2015 年全国高中数学联合竞赛加试（A 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分, 10 分为一个档次，不要增加其他中间档次.

一、（本题满分 40 分）设 $a_1,a_2,\cdots,a_n(n\ge 2)$ 是实数，证明：可以选取 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n\in\{1,-1\}$，使得

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i a_i\right)^2\le(n+1)\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right).$$

证法一：我们证明：

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]}a_i-\sum_{j=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n}a_j\right)^2\le(n+1)\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right),\qquad ①$$

即对 $i=1,\cdots,\left[\dfrac{n}{2}\right]$，取 $\varepsilon_i=1$；对 $i=\left[\dfrac{n}{2}\right]+1,\cdots,n$，取 $\varepsilon_i=-1$ 符合要求.（这里，$[x]$ 表示实数 x 的整数部分.）　　……10 分

事实上，①的左边为

$$\left(\sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]}a_i+\sum_{j=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n}a_j\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]}a_i-\sum_{j=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n}a_j\right)^2$$

$$=2\left(\sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]}a_i\right)^2+2\left(\sum_{j=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n}a_j\right)^2$$

$$\le 2\left[\frac{n}{2}\right]\left(\sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]}a_i^2\right)+2\left(n-\left[\frac{n}{2}\right]\right)\left(\sum_{j=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n}a_j^2\right)$$（柯西不等式）　……30 分

$$=2\left[\frac{n}{2}\right]\left(\sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]}a_i^2\right)+2\left(\left[\frac{n+1}{2}\right]\right)\left(\sum_{j=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n}a_j^2\right)$$（利用 $n-\left[\dfrac{n}{2}\right]=\left[\dfrac{n+1}{2}\right]$）

$$\le n\left(\sum_{i=1}^{\left[\frac{n}{2}\right]}a_i^2\right)+(n+1)\left(\sum_{j=\left[\frac{n}{2}\right]+1}^{n}a_j^2\right)$$（利用 $[x]\le x$）

$$\le (n+1)\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right),$$

所以①得证，从而本题得证. ……40 分

证法二：首先，由于问题中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的对称性，可设 $a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_n$. 此外，若将 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中的负数均改变符号，则问题中的不等式左边的 $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$ 不减，而右边的 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2$ 不变，并且这一手续不影响 $\varepsilon_i = \pm 1$ 的选取，因此我们可进一步设 $a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_n \ge 0$. ……10 分

引理：设 $a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_n \ge 0$，则 $0 \le \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} a_i \le a_1$.

事实上，由于 $a_i \ge a_{i+1}\ (i = 1, 2, \cdots, n-1)$，故当 n 是偶数时，

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} a_i = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{n-1} - a_n) \ge 0,$$

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} a_i = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{n-2} - a_{n-1}) - a_n \le a_1.$$

当 n 是奇数时，

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} a_i = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{n-2} - a_{n-1}) + a_n \ge 0,$$

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} a_i = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{n-1} - a_n) \le a_1.$$

引理得证. ……30 分

回到原题，由柯西不等式及上面引理可知

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} a_i\right)^2 \le n\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right) + a_1^2$$

$$\le (n+1)\sum_{i=1}^{n} a_i^2,$$

这就证明了结论. ……40 分

二、（本题满分 40 分）设 $S=\{A_1,A_2,\cdots,A_n\}$，其中 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 n 个互不相同的有限集合（$n\ge 2$），满足对任意 $A_i,A_j\in S$，均有 $A_i\cup A_j\in S$．若 $k=\min\limits_{1\le i\le n}|A_i|\ge 2$．证明：存在 $x\in\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i$，使得 x 属于 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中的至少 $\dfrac{n}{k}$ 个集合（这里 $|X|$ 表示有限集合 X 的元素个数）.

证明：不妨设 $|A_1|=k$．设在 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中与 A_1 不相交的集合有 s 个，重新记为 $B_1,B_2,\cdots,B_s$，设包含 A_1 的集合有 t 个，重新记为 $C_1,C_2,\cdots,C_t$．由已知条件，$(B_i\cup A_1)\in S$，即 $(B_i\cup A_1)\in\{C_1,C_2,\cdots,C_t\}$，这样我们得到一个映射

$$f:\{B_1,B_2,\cdots,B_s\}\to\{C_1,C_2,\cdots,C_t\},\quad f(B_i)=B_i\cup A_1.$$

显然 f 是单映射，于是 $s\le t$．　　……10 分

设 $A_1=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}$．在 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中除去 $B_1,B_2,\cdots,B_s,C_1,C_2,\cdots,C_t$ 后，在剩下的 $n-s-t$ 个集合中，设包含 a_i 的集合有 x_i 个（$1\le i\le k$），由于剩下的 $n-s-t$ 个集合中每个集合与 A_1 的交非空，即包含某个 a_i，从而

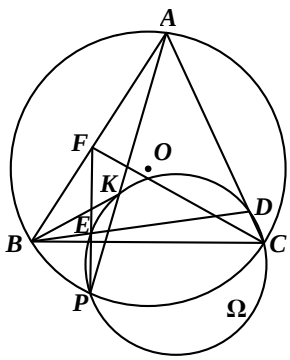
$$x_1+x_2+\cdots+x_k\ge n-s-t.$$　　……20 分

不妨设 $x_1=\max\limits_{1\le i\le k}x_i$，则由上式知 $x_1\ge\dfrac{n-s-t}{k}$，即在剩下的 $n-s-t$ 个集合中，包含 a_1 的集合至少有 $\dfrac{n-s-t}{k}$ 个．又由于 $A_1\subseteq C_i$（$i=1,\cdots,t$），故 $C_1,C_2,\cdots,C_t$ 都包含 a_1，因此包含 a_1 的集合个数至少为

$$\frac{n-s-t}{k}+t=\frac{n-s+(k-1)t}{k}\ge\frac{n-s+t}{k}\quad（利用 k\ge 2）$$

$$\ge\frac{n}{k}\quad（利用 t\ge s）.$$　　……40 分

三、（本题满分 50 分）如图，$\triangle ABC$ 内接于圆 O，P 为 $\overset{\frown}{BC}$ 上一点，点 K 在线段 AP 上，使得 BK 平分 $\angle ABC$．过 K、P、C 三点的圆 Ω 与边 AC 交于点 D，连接 BD 交圆 Ω 于点 E，连接 PE 并延长与边 AB 交于点 F．证明：$\angle ABC=2\angle FCB$.

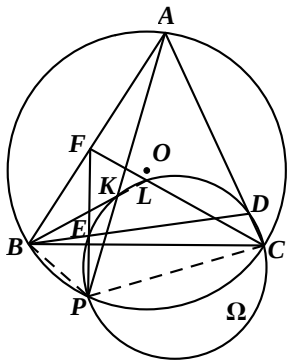


证法一：设CF与圆Ω交于点L（异于C），连接PB、PC、BL、KL.

注意此时C、D、L、K、E、P六点均在圆Ω上，结合A、B、P、C四点共圆，可知

$$\angle FEB=\angle DEP=180^\circ-\angle DCP=\angle ABP=\angle FBP,$$

因此$\Delta FBE\backsim\Delta FPB$，故$FB^2=FE\cdot FP$. ……10 分



又由圆幂定理知，$FE\cdot FP=FL\cdot FC$，所以

$$FB^2=FL\cdot FC,$$

从而$\Delta FBL\backsim\Delta FCB$. ……20 分

因此

$$\angle FLB=\angle FBC=\angle APC=\angle KPC=\angle FLK,$$

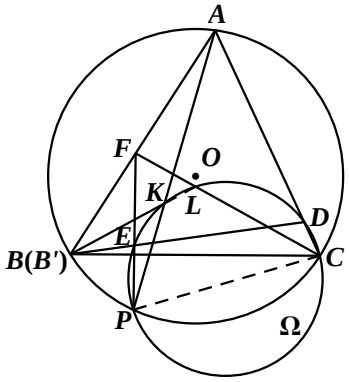
即B、K、L三点共线. ……30 分

再根据$\Delta FBL\backsim\Delta FCB$得，

$$\angle FCB=\angle FBL=\angle FBE=\frac{1}{2}\angle ABC,$$

即$\angle ABC=2\angle FCB$. ……50 分

证法二：设CF与圆Ω交于点L（异于C）. 对圆内接广义六边形$DCLKPE$应用帕斯卡定理可知，DC与KP的交点A、CL与PE的交点F、LK与ED的交点B'共线，因此B'是AF与ED的交点，即$B'=B$. 所以B、K、L共线. ……30 分



根据A、B、P、C四点共圆及L、K、P、C四点共圆，得

$$\angle ABC=\angle APC=\angle FLK=\angle FCB+\angle LBC,$$

又由BK平分$\angle ABC$知，$\angle LBC=\frac{1}{2}\angle ABC$，从而$\angle ABC=2\angle FCB$.

……50 分

四、（本题满分 50 分）求具有下述性质的所有正整数k：对任意正整数n，$2^{(k-1)n+1}$不整除$\frac{(kn)!}{n!}$.

解：对正整数m，设$v_2(m)$表示正整数m的标准分解中素因子 2 的方幂，则熟知

$$\nu_2(m!)=m-S(m)\text{，} \qquad ①$$

这里$S(m)$表示正整数m在二进制表示下的数码之和.

由于$2^{(k-1)n+1}$不整除$\dfrac{(kn)!}{n!}$等价于$\nu_2\left(\dfrac{(kn)!}{n!}\right)\le(k-1)n$，即$kn-\nu_2((kn)!)\ge n-\nu_2(n!)$，进而由①知，本题等价于求所有正整数$k$，使得$S(kn)\ge S(n)$对任意正整数$n$成立. ……10 分

我们证明，所有符合条件的k为$2^a(a=0,1,2,\cdots)$.

一方面，由于$S(2^a n)=S(n)$对任意正整数n成立，故$k=2^a$符合条件.

……20 分

另一方面，若k不是 2 的方幂，设$k=2^a\cdot q$，$a\ge 0$，q是大于 1 的奇数.

下面构造一个正整数n，使得$S(kn)<S(n)$. 因为$S(kn)=S(2^a qn)=S(qn)$，因此问题等价于我们选取q的一个倍数m，使得$S(m)<S\left(\dfrac{m}{q}\right)$.

由$(2,q)=1$，熟知存在正整数u，使得$2^u\equiv 1(\bmod q)$.（事实上，由欧拉定理知，u可以取$\varphi(q)$.）

设奇数q的二进制表示为$2^{\alpha_1}+2^{\alpha_2}+\cdots+2^{\alpha_t},0=\alpha_1<\alpha_2<\cdots<\alpha_t,\ t\ge 2$.

取$m=2^{\alpha_1}+2^{\alpha_2}+\cdots+2^{\alpha_{t-1}}+2^{\alpha_t+tu}$，则$S(m)=t$，且

$$m=q+2^{\alpha_t}(2^{tu}-1)\equiv 0\ (\bmod q).$$

我们有

$$\frac{m}{q}=1+2^{\alpha_t}\cdot\frac{2^{tu}-1}{q}=1+2^{\alpha_t}\cdot\frac{2^u-1}{q}\left(1+2^u+\cdots+2^{(t-1)u}\right)$$

$$=1+\sum_{l=0}^{t-1}\frac{2^u-1}{q}\cdot 2^{lu+\alpha_t}. \qquad ②$$

由于$0<\dfrac{2^u-1}{q}<2^u$，故正整数$\dfrac{2^u-1}{q}$的二进制表示中的最高次幂小于u，由此易知，对任意整数$i,j(0\le i<j\le t-1)$，数$\dfrac{2^u-1}{q}\cdot 2^{iu+\alpha_t}$与$\dfrac{2^u-1}{q}\cdot 2^{ju+\alpha_t}$的二进制表示

中没有相同的项.

又因为$\alpha_t > 0$，故$\frac{2^u-1}{q}\cdot 2^{lu+\alpha_t}\left(l=0,1,\cdots,t-1\right)$的二进制表示中均不包含 1，故由②可知

$$S\left(\frac{m}{q}\right)=1+S\left(\frac{2^u-1}{q}\right)\cdot t > t = S(m),$$

因此上述选取的m满足要求.

综合上述的两个方面可知，所求的k为$2^a(a=0,1,2,\cdots)$.　　……50 分